

[별표]

자연휴양림 안전관리 기준

목 차

제1장 적용기준

1.1 적용기준	1
1.1.1 목적	1
1.1.2 적용범위	1

제2장 안전관리 대응체계 및 점검사항

2.1 안전관리 조직구성	1
2.1.1 안전관리 체계	1
2.1.2 위기관리 기구의 임무	2
2.1.3 재난대책상황실 현장조직도	3
2.1.4 유관기관 비상연락망	4
2.2 재해발생대비 교육 훈련	5
2.2.1 교육 훈련계획서 작성	5
2.2.2 훈련	5
2.2.3 훈련기록	5
2.2.4 문제점 개선	5
2.2.5 재해발생 대비훈련 보고서	6
2.3 시설안전 점검계획	7
2.3.1 시설안전 점검계획	7
2.3.2 시설물 점검요령	8
2.3.3 시설물 이상 발생 시 대처요령	9
2.3.4 시설물 점검업무 프로세스	10
2.3.5 시기별 안전점검 내역	11
2.3.6 안전점검 리스트(매일)	12
2.3.7 안전점검 리스트(월별)	13
2.3.8 안전점검 리스트(반기별)	15
2.3.9 시설물 관리대장	17
2.4 소방시설 점검	18
2.4.1 소방시설 안전점검	18
2.4.2 소방시설의 종류	18
2.4.3 소화기 관리대장(총괄)	20
2.4.4 소화기 점검표(월별)	21
2.4.5 옥외소화전 점검표(월별)	22

2.5 전기시설 및 가스시설 점검	23
2.5.1 전기시설 안전 점검	23
2.5.2 가스시설 안전 점검	23
2.6 공중보행시설의 점검	25
2.6.1 공중보행시설의 종류	25
2.6.2 공중보행시설의 점검시기 및 점검요령	25
2.6.3 일상점검 체크리스트(예시)	27

제3장 자연재난 및 사회재난 대응방안

3.1 태풍·호우·폭설(자연재난)	28
3.1.1 위기단계별 대응방안	28
3.1.2 현지 상황별 대응 방안	29
3.2 산사태(자연재난)	30
3.2.1 산사태 위기경보 수준	30
3.2.2 위기단계별 대응방안	30
3.3 산불·화재(사회재난)	31
3.3.1 산불 위기경보 수준	31
3.3.2 위기단계별 대응방안	31
3.3.3 현지 상황별 대응 방안	32
3.4 기타 재해	32
3.4.1 전기 사고	32
3.4.2 가스 사고	33
3.4.3 등산객 안전사고	34
3.5 보고서식	35

제4장 계절별 안전관리 요령

4.1 봄철 안전관리	37
4.1.1 해빙기 안전점검 요령	37
4.1.2 황사 대처 요령	37
4.2 여름철 안전관리	38
4.2.1 계곡 등에서의 물놀이 유의사항	38
4.2.2 계곡 등에서의 대피요령	39
4.3 가을철 안전관리	39
4.3.1 야외 활동 시 안전	39
4.3.2 벌 쏘임 사고 시	40
4.3.3 뱀 물림 사고 시	40

4.3.4 유행성 출혈열 등 예방	40
4.4 겨울철 안전관리	41
4.4.1 혹한기 행동요령	41
4.4.2 폭설시 운전요령	41
4.4.3 겨울철 유류기구·전기·가스기구 사용 안전수칙	41
4.4.4 겨울철 산행요령	42

제5장 응급처치 요령

5.1 응급처치	43
5.1.1 화상이나 물에 덴 상처	43
5.1.2 열로 인한 질환 예방	43
5.1.3 골절 처치법	45
5.1.4 성인 심정지환자의 심폐소생술	47
5.1.5 자동제세동기 사용법	48
5.1.6 유아가 숨을 쉬지 않거나 울지 못할 경우	49
5.1.7 음식물이 목에 걸린 경우(의식이 있을 때)	50
5.1.8 음식물이 목에 걸린 경우(의식이 없을 때)	51

제6장 사고수습

6.1 피해자 가족 연락 및 지원	52
6.1.1 유가족 연락	52
6.1.2 유가족 지원	52
6.1.3 유가족 대기소 설치·운영	52
6.2 장례절차	52

제1장 적용 기준

1.1 적용기준

1.1.1 목적

국가, 지방자치단체가 운영하는 자연휴양림의 안전관리 사항을 정하기 위한 일반적인 기준을 제공 하는데 있다.

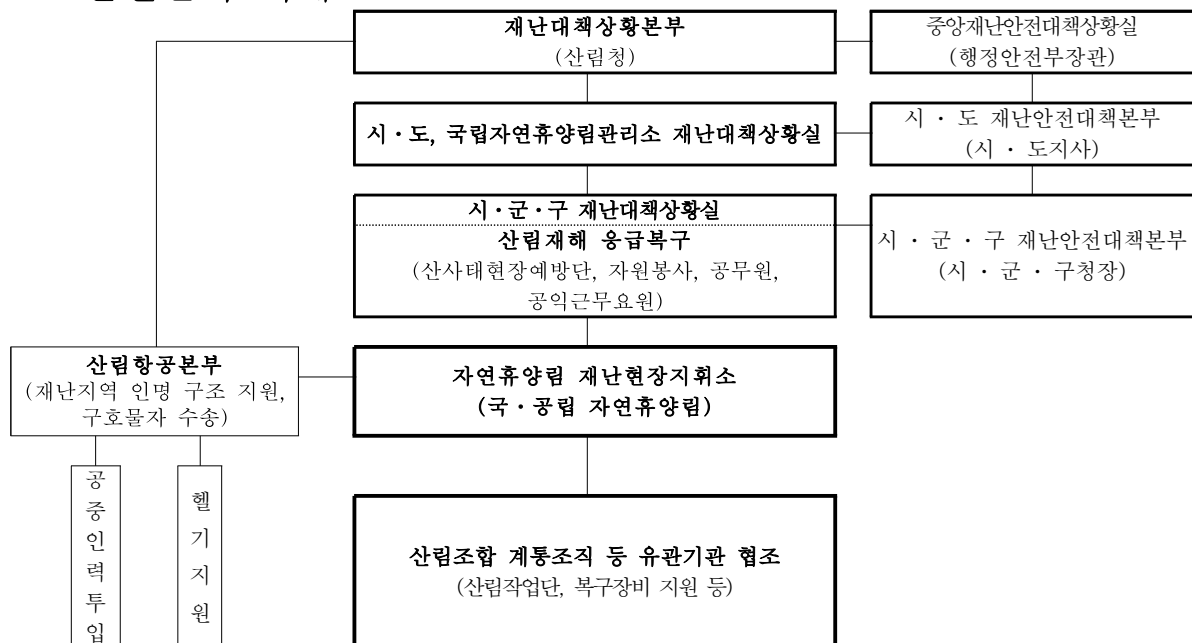
1.1.2 적용범위

- 가. 다른 법령의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 다음사항은 본 기준에 따른다.
- 나. 본 기준에 명시되지 않은 사항은 관계 법령 및 산림청의 사업계획을 참고하여 국가기관, 지방자치단체 등의 장의 책임 하에 적절한 안전관리 기준을 결정하여 적용한다.

제2장 안전관리 대응체계 및 점검사항

2.1 안전관리 조직구성

2.1.1 안전관리 체계

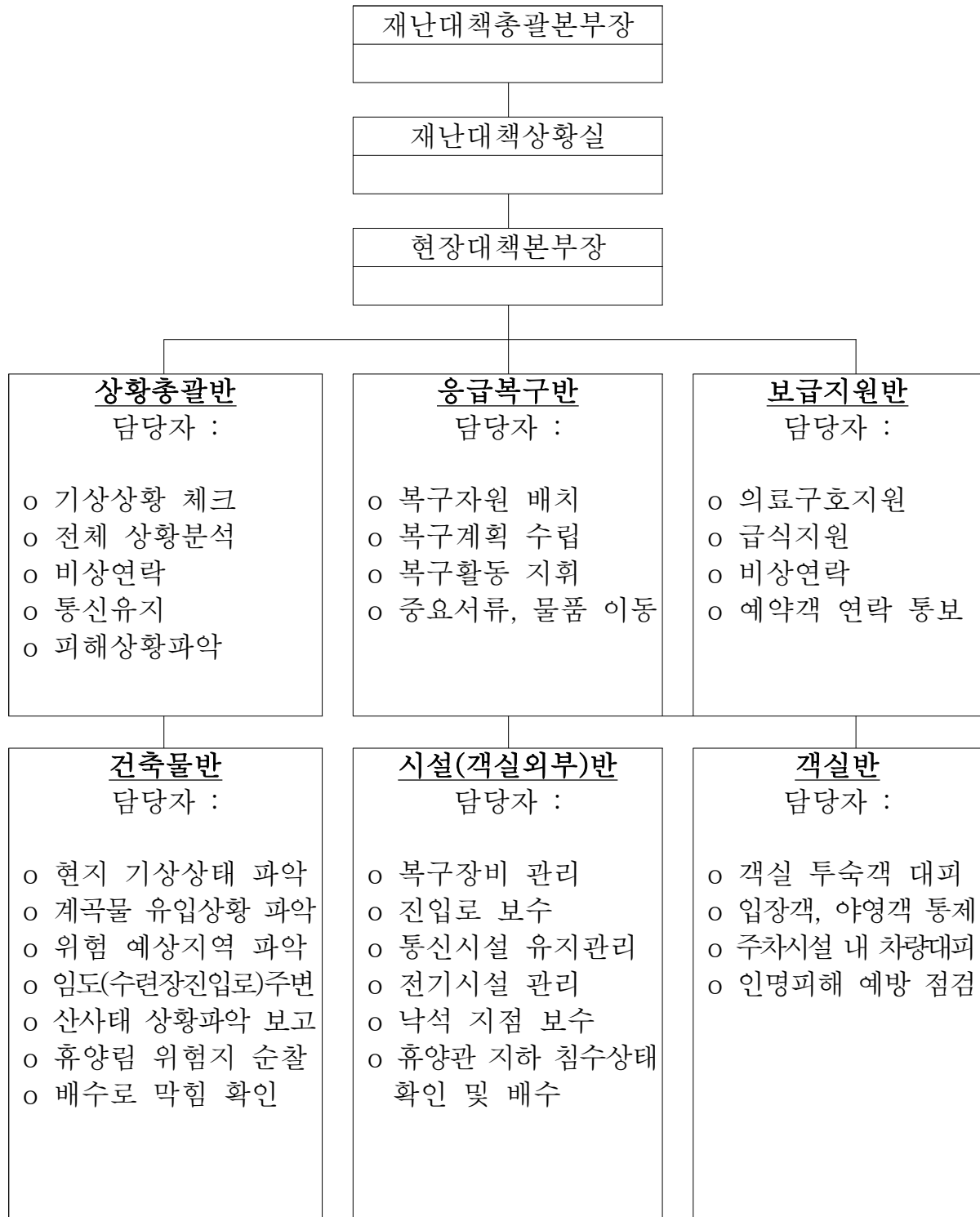


2.1.2 위기관리 기구의 임무

기 관	임 무
산림청	○ 전국 산림휴양시설 안전관리에 대한 총괄 지도·감독 ○ 시설안전사고 지도·점검 등 예방조치 ○ 시설안전사고 발생 시 조사반 파견 및 지원대책반 구성 운영 ○ 대규모 인명피해 등 대형재난 발생 시 중앙사고대책본부 설치·운영(필요 시) * 사후복구, 수습대책 강구 등
지자체 산림부서 / 국립자연휴양림 관리소	○ 관내 시설의 안전관리에 대한 종합계획수립 및 지도 감독 ○ 관내 시설의 안전관리에 대한 지도점검, 취약시설 조치 ○ 안전사고 관련 예산확보 등 재정적 지원 ○ 시설안전관리 교육 실시 ○ 인명피해, 시설 붕괴, 파손을 동반한 사고 발생 시 시·도 사고대책본부 설치운영(필요 시) * 사후복구, 수습대책 강구 등 ○ 안전보건 목표 및 경영방침 설정 ○ 연간 안전보건활동계획 수립 ○ 관내 시설물 및 종사자에 대한 위험성평가 실시 및 개선 조치 (유해·위험요인의 확인·개선조치) ○ 안전·보건관계법령에 따른 이행여부에 대한 점검 및 조치 (중대재해처벌법, 산업안전보건법 등) ○ 관내 시설의 안전관리에 대한 종합계획 수립 및 지도감독 ○ 관내 시설의 안전 확보를 위한 「시설안전담당자」 지정 ○ 시설의 안전사고 관련 예산확보 등 재정적 지원 ○ 관내 시설의 안전사고 발생 시 인력지원 ○ 비상연락망 구축 ○ 사고수습 후 사고발생 요인 분석 및 재발 방지대책 수립 ○ 기타 사고 발생 시 사고대책본부 설치 운영(필요 시) * 사후복구, 수습대책 강구 등
국·공립 자연휴양림	○ 시설자체의 안전점검 실시 및 결과 보고 ○ 비상대비 모의훈련 실시 ○ 비상연락망 구축 ○ 시설자체 응급조치 및 사후복구체계 구축

2.1.3 재난대책상황실 현장조직도

(예시) 재난대책상황실 현장조직도



《참고》 해당 자연휴양림의 보유 인력을 감안하여 탄력적으로 조정

2.1.4 유관기관 비상연락망

유관기관 비상연락망

[illegible]

2.2 재해발생대비 교육 훈련

2.2.1 교육 훈련계획서 작성

가. 자연휴양림 운영·관리자는 재해발생대비 교육 훈련을 실시하기 위하여 훈련 대상인원, 조직별 구성 및 임무, 복구장비의 운영, 대내·외 비상연락망 등을 포함한 훈련계획을 수립하여 산림청장에게 보고하여야 한다.

2.2.2 훈련

가. 훈련은 정기교육훈련과 모의훈련으로 분류하여 실시한다.

나. 정기교육훈련은 중대 재해발생 관련 자연휴양림관리소 전 직원을 상대로 교육훈련을 실시하여야 한다.

다. 자연휴양림 운영·관리자는 재해발생대비 훈련과 관련하여 현장종합 안전대책 및 연도별 산불방지대책의 대응요령(별표1, 2호)에 따라 정기적으로 훈련을 실시하여야 한다.

2.2.3 훈련기록

가. 자연휴양림 운영·관리자는 자연휴양림에서 발생 가능한 심각한 재해발생에 대비하기 위하여 년 2회 이상 "재해발생 대비훈련 계획서"에 따라 훈련을 실시하고, 실행결과를 "기록"하여야 한다.

나. 기록은 "2.2.5 재해발생대비훈련보고서" 서식에 따른다.

2.2.4 문제점 개선

가. 자연휴양림 운영·관리자는 재해발생대비 훈련을 실시한 경우 대응절차에 대한 문제점을 도출하여야 한다.

나. 훈련과정에서 문제점 발견 시 그에 대한 검토·분석 및 개선책을 마련하여 차기 재해발생대비 훈련에 반영하여야 한다.

2.2.5 재해발생 대비훈련 보고서

재해발생 대비훈련 보고서			
1. 문 서 번 호		2. 작 성 일 자	
3. 훈 련 일 시		4. 비상사태 구분	
5. 훈 련 장 소		6. 참가(동원)인원	
7. 가상사태 유형			
8. 훈련목적			
9. 훈련내용 및 문제점			
※첨부 :			
작 성 / 검 토 / 승 인 /			

2.3 시설안전 점검계획

2.3.1 시설안전 점검계획

가. 시설물 점검 감독자의 책임

- (1) 적절한 점검 진단 및 유지관리를 위하여 소관 시설물에 대한 일관성 있고 정확한 기록 및 자료 보존
- (2) 자연휴양림 직원의 시설물점검방법에 관한 주기적 교육
- (3) 시설물에 대한 현장점검 후 자체보수가 불가능할 정도로 시설물의 손상·크랙·부식 상태가 심하고 외부 전문가·전문기관의 안정성 평가가 필요한 경우, 주관부서장에게 보고
- (4) 자연휴양림 직원 및 기타 외부점검기관의 시설물점검상태 점검

나. 시설물 점검의 대상

- (1) 건축물(산림문화휴양관, 숲속의 집, 관리사무실 등)
- (2) 등산로, 산책로, 순환로, 진입로, 임도 등 도로시설
- (3) 냉난방시설물(선풍기, 에어컨, 전열기, 보일러, 기름탱크 등)
- (4) 통신시설물(전화, 무전기, 인터넷 등)
- (5) 야영장, 야영텍 및 야외 편의시설(음수대, 화장실, 주차장 등)
- (6) 물탱크, 상·하수도시설 및 각종 배수관로, 지하수 모토펌프
- (7) 방송시설(앰프, 음향기기, 마이크, 스피커 등)
- (8) 시설물보수를 위한 각종 공구 및 제설장비(비, 염화칼슘 등)
- (9) 매표시설(입장권발매기, 차량출입차단기 등)
- (10) 체육시설(운동장, 족구대, 축구골대 등 각종 설치시설물)
- (11) 청소 및 세탁시설(청소도구, 세탁기 등)
- (12) 교육·홍보시설, 산림체험시설(야생화단지, 숲속교실, 물레방아 등)
- (13) 기타 편의시설(임산물판매장, 매점, 대피소, 전망대, 휴게음식점 등)

다. 시설물 점검 시 준수사항

- (1) 성실 : 시설물점검 시 성실한 자세로 임할 것.
- (2) 치밀 : 시설물점검 시 누락사항이 없이 치밀하게 점검할 것
- (3) 규정 : 시설물점검 규정을 숙지하여 규정에 맞게 점검할 것
- (4) 기록 : 시설물점검결과는 반드시 관련 대장에 기록할 것
- (5) 보고 : 시설물점검 시 이상사항은 신속히 상급자에게 보고하되, 자체처리가 가능하고 시간을 다투는 사항은 선조치 후보고할 것

라. 시설물점검 감독자의 준수사항

- (1) 시설물 점검자의 수준을 높이고 시설물 점검 시 실수를 방지하기 위하여 수시로 올바른 시설물 점검교육을 실시하여야 한다.
- (2) 감독자는 수시로 순시 및 감독하고 철저히 시설물점검상태를 점검하여야 한다.

2.3.2 시설물 점검요령

가. 일상점검 요령

- (1) 건물 전체의 부동침하 현상 확인
- (2) 외벽 및 담장의 전도위험 부위가 있는지 확인
- (3) 옥상의 물탱크 등 과적 여부 및 저수량
- (4) 옥상과 파라펫의 균열 발생 여부 확인
- (5) 외벽 벽돌줄눈의 경사방향의 균열 여부 확인(침하여부 확인)
- (6) 기둥·보 등 주요 구조체의 균열·누수·철근 노출 여부 확인
- (7) 옥상 드레인(배수구) 주위 막힘 및 방수면의 파손 등의 여부 확인
- (8) 경량철골조 지붕구조의 변위·변형 상태 확인

나. 정기 안전점검 요령

- (1) 시설물 주변 지표면의 상태 확인
- (2) 시설물의 부동침하, 변위·변형 확인
- (3) 시설물에 균열 발생 여부 확인
- (4) 콘크리트 강도(필요시) 저하 여부 확인
- (5) 콘크리트 및 강재의 노후화현상 확인
- (6) 강재의 도장 및 내화피복 상태 확인
- (7) 강재접합부의 상태 확인

다. 계절별 안전점검 요령

- (1) 석축·옹벽의 이상 유무 확인
- (2) 건축물 주변지표면 상태 확인
- (3) 변위·변형·균열·손상 발생 유무 확인
- (4) 해빙기에는 건축물의 부동침하 상태 조심
- (5) 우기에는 건축물 지하실의 방수 상태, 배수로 상태(건물주변, 옥상 등), 건축물 외부 부착물 상태 확인

라. 목재시설의 안전점검 요령

- (1) 화재예방을 위해 목재시설 주변 쓰레기 적치장, 흡연실 등의 설치 및 인화물질 사용을 지양
- (2) 화재 등 비상상황 시 대피를 고려하여 주출입문 및 비상구 출입문이 안여닫이 방식으로 설치·운영되는지 확인
- (3) 목재는 신축 변형 및 흡습성이 있는 자재이므로 갈라짐, 뒤틀림 등의 변형 유무를 점검·관리
- (4) 목재의 접합부 볼트, 나사 등의 부식이나 결합의 느슨함으로 탈락, 들뜸, 추락 등의 위험 유무를 점검·관리
- (5) 목재시설 설치 시 방염성능 기준이상 실내장식물을 설치하거나 방염도료를 사용하고 방염도료의 훼손, 벗겨짐 등의 유무를 점검·관리

2.3.3 시설물 이상 발생 시 대처요령

가. 기둥, 보 등 주요 구조부에 균열이 있는 경우

- (1) 균열발생 부분이 구조체인지 비구조체(미장)인지 확인
- (2) 구조체 균열이 3mm 이상이면 전문가에게 점검 요청

나. 각 건물동 주변에 지반이 침하된 경우

- (1) 침하의 진행 여부를 확인하고, 건물 기초부분이 노출되었을 때는 전문가의 진단 요청

다. 현관이나 내부의 천정재가 탈락된 경우

- (1) 천정틀을 보수·보강하고, 클립 외에 고정나사 설치 고려 확인

라. 바닥 플로어링이 부풀어 오를 경우

- (1) 습기 제거를 위하여 바닥에 환기구를 설치

마. 각 건물동 벽체의 페인트 면이 벗겨진 경우

- (1) 벗겨진 면 안에 도장면이 또 있다면 긁어내고 재도장 조치

바. 비가 온 후 창호 주변에 누수가 발생한 경우

- (1) 창호틀 주변의 코킹 충전상태를 확인하고 코킹재를 밀실하게 재시공사, 건물과 건물의 연결부분에서 누수가 발생한 경우
- (2) 건물과 건물의 연결부분을 부식되지 않는 재료로 밀실하게 시공

아. 각 건물동 외벽 드라이비트(외단열)가 파손 및 탈락된 경우

- (1) 모서리, 바닥부분은 보강재를 넣은 외단열재로 재시공
- (2) 탈락된 부분을 재시공할 경우 반드시 고정철물을 설치
- (3) 콘크리트 박리, 박락(표면의 일부가 벗겨져 떨어짐) 및 철근 노출 시 정밀 안전진단 업체에 점검 의뢰

2.3.4 시설물 점검업무 프로세스

업 무	업 무 내 용
시설물점검 전	○ 사전조사 및 점검계획(점검항목 및 방법 등) 수립 ○ 시기별 시설물체크리스트 장부 준비
시설물점검 중	○ 시설물 점검 - 도보에 의해 육안으로 점검을 실시한다. ○ 점검 시 경미한 사항은 일반조치(현장조치)
시설물점검 후	○ 점검결과에 대한 기록 및 보고 - 점검자가 작성한 점검내용을 검토한 결과 보다 전문적인 안전점검이 필요하다고 판단되면 관리주체에 보고 - 조치가 필요한 시설물 또는 주변에 제초, 도색, 주유 등 - 조치결과에 대한 기록

2.3.5 시기별 안전점검 내역

구분	점 검 사 항	비 고
매일	◦ 자연휴양림 내 시설, 전기, 가스, 소방, 보건위생 안전을 위하여 매일 관리가 필요한 사항에 대한 안전점검 실시 - 안전운영 : 안전점검 기록·관리, 일일 이용자 현황 관리 - 시설안전 : 건물, 진입로, 주차장, 야영장, CCTV, 구조물(사방댐, 옹벽, 배수로 등) 등의 안전점검 - 전기안전 : 실내외 분전반, 전선, 콘센트, 누전차단기 등의 전기 시설의 안전점검 - 가스안전 : 가스렌지 등 연소기, 가스배관, 배기통, 가스누출 차단기 등 가스 시설의 안전점검 - 소방안전 : 유도등, 비상조명등, 화재경보기, 대피시설 등 소방 시설의 안전점검 - 보건위생 : 객실, 침구류 및 수건, 공동이용공간 등의 보건 위생 상태 점검	운영기관 자체점검
월별	◦ 매월 ‘안전점검의 날’을 지정하여 안전점검 실시 ◦ 매일점검 사항을 포함하여 소방, 전기, 자동제세동기 등의 월별 관리가 필요한 사항에 대한 안전점검 실시	운영기관 자체점검
반기별	◦ 매년 상반기(5~6월), 하반기(10~11월) 실시 ◦ 매일·월별 점검 사항을 포함하여 안전관리계획 수립, 재해 발생 대비 훈련 등 자연휴양림 전반에 대한 안전점검 실시	중앙 및 운영기관 자체점검
기타	◦ 계절별 특성에 따라 아래 사항을 추가하여 안전점검 실시 - 봄 : 물탱크 청소, 도색, 정화조 분뇨수거, 제초작업 등 - 여름: 장마대비 시설물 점검, 풀베기 및 방역작업 등 - 가을: 물탱크 청소, 숲가꾸기사업 등 - 겨울: 월동준비, 혹한기 대비 각종 점검	중앙 및 운영기관 자체점검

2.3.6 안전점검 리스트(매일)

매일 안전점검표

□ 점검일자 : 년 월 일

□ 점 검 자 : (인)

담 당	팀 장	결 재

구분	점검항목	점검결과		
		예	아니오	해당없음
안전 운영	입장객 현황 및 입·퇴실 인원을 실시간으로 파악하고 있는가?			
	안전점검 결과를 적절하게 기록 및 관리하고 있는가?			
시설	창문을 열고 닫는데 힘들지 않는가?			
	시설 내외부 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없는가?			
	건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나?			
	시설물 내 비, 물이 새거나 습기가 발생하는 곳은 없는가?			
	조명 및 CCTV, 방송 장비의 운영·작동 상태는 양호한가?			
	석축·옹벽 등의 균열이나 파손으로 붕괴 위험은 없는가?			
	구조물(사방댐, 진입로 등)의 안전 및 관리상태는 적정한가?			
전기	분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없는가?			
	전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없는가?			
	실내·외 분전반은 잠금장치로 잠가져 있는가?			
	욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수덮개를 사용하고, 사용하지 않는 콘센트는 안전덮개로 막아두는가?			
	퇴실 시 미사용 전기제품의 전원을 차단하고 있는가?			
가스	가스렌지 등 연소기 사용 전후 충분한 환기를 하고 있는가?			
	가스누출 자동차단장치의 검지부 전원램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브차단기가 작동 하는가?			
소방	유도등, 비상조명등은 항상 불이 켜져 있는가?			
	휴대용 비상 조명등은 정상 작동하는가?			
	비상구는 건축물 바깥쪽 방향으로 열리며, 비상 시 피난통로에 장애물은 없는가?			
	객실 등에 설치된 화재경보기는 정상 작동하는가?			
보건 위생	객실 침구류, 싱크대, 식기류 등은 사용 시 마다 청결하게 관리하는가?			
	냉장고 등 가전제품은 수시로 살균, 소독하고 사용하는가?			
	객실, 욕실, 화장실 등은 적합한 도구로 용도별로 구분하여 청소하고 있는가?			
	복도, 취사장, 공동화장실 등 공동이용공간의 위생상태는 양호한가?			

2.3.7 안전점검 리스트(월별)

월별 안전점검표

□ 점검일자 : 년 월 일

□ 점 검 자 : (인)

담 당	팀 장	결 재

구분	점검항목	점검결과		
		예	아니오	해당없음
안전 운영	입장객 현황 및 입·퇴실 인원을 실시간으로 파악하고 있는가?			
	안전점검 결과를 적절하게 기록 및 관리하고 있는가?			
	관리자는 안전관리 체계, 안전행동요령 등을 숙지하고 있는가?			
	재해발생 시 이용객에게 재해사실을 신속히 전파할 수 있는가?			
	재해발생 시 이용객들이 대피할 수 있는 장소가 있는가?			
시설	창문을 열고 닫는데 힘들지 않는가?			
	시설 내외부 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없는가?			
	건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나?			
	시설물 내 비, 물이 새거나 습기가 발생하는 곳은 없는가?			
	조명 및 CCTV, 방송 장비의 운영·작동 상태는 양호한가?			
	석축·옹벽 등의 균열이나 파손으로 붕괴 위험은 없는가?			
	구조물(사방댐, 진입로 등)의 안전 및 관리상태는 적정한가?			
	계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있는가?			
	우수관, 배수구 등은 파손, 막힘 등이 없이 관리되고 있는가?			
	옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있는가?			
	붕괴·산사태, 추락·낙상, 차량 서행, 위험물 등 각종 주의·금지·위험 게시는 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?			
	「관광진흥법 시행령」에 따른 야영장 화재예방 및 안전기준을 준수하고 있는가?			
	「어린이놀이시설 안전관리법 시행령」에 따른 어린이 놀이 시설에 안전검사(월 1회)를 실시하고 있는가?			
	계곡 주변으로 물놀이 안전사고 예방을 위한 조치(물놀이 안전요원 배치, 물놀이 금지안내 등)가 마련되어 있는가?			
	목구조 시설의 목재 또는 접착층의 갈라짐(벌어짐), 접합부 자재(볼트, 나사) 부식 등으로 인한 안전사고 위험은 없는가?			
	산책로, 등산로 등 숲길 주변에 안내이정표, 국가지점번호 등이 적절하게 배치, 관리되고 있는가?			
	뱀, 독충 등의 물림사고 예방을 위한 조치가 적절하게 되어있는가?			

전기	분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없는가?			
	전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없는가?			
	실내·외 분전반은 잠금장치로 잠가져 있는가?			
	욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수덮개를 사용하고, 사용하지 않는 콘센트는 안전덮개로 막아두는가?			
	퇴실 시 미사용 전기제품의 전원을 차단하고 있는가?			
	전기사업법에 의한 정기점검(월 1회)을 실시하는가?			
	누전차단기 앞쪽 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가는가?			
	비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있는가?			
	전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있는가?			
가스	가스렌지 등 연소기 사용 전후 충분한 환기를 하고 있는가?			
	가스누출 자동차단장치의 검지부 전원램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브차단기가 작동 하는가?			
	배관 이음부에 비눗물을 발랐을 때 거품이 나지 않는가?			
	배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 연결되어 있는가?			
	객실, 캐빈, 캠핑카 등 숙박시설에 일산화탄소(CO) 경보기 설치 및 관리하고 있는가? (단, 객실의 경우 보일러실이 외부에 위치하거나 전기보일러 등 배기가스가 실내 유입·발생 되지 않는 난방·주방 시설의 경우 제외)			
소방	유도등, 비상조명등은 항상 불이 켜져 있는가?			
	휴대용 비상 조명등은 정상 작동하는가?			
	비상구는 건축물 바깥쪽 방향으로 열리며, 비상 시 피난통로에 장애물은 없는가?			
	객실 등에 설치된 화재경보기는 정상 작동하는가?			
	소화기에 기록확인표식지를 부착하여 정기점검(월 1회)을 실시하는가?			
	소화기는 기준에 따라 적정하게 배치되어 있는가?			
	화재 시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서(안내표기)가 부착되어 있는가?			
보건 위생	객실 침구류, 싱크대, 식기류 등은 사용 시 마다 청결하게 관리하는가?			
	냉장고 등 가전제품은 수시로 살균, 소독하고 사용하는가?			
	객실, 욕실, 화장실 등은 적합한 도구로 용도별로 구분하여 청소하고 있는가?			
	복도, 취사장, 공동화장실 등 공동이용공간의 위생 상태는 양호한가?			
	「공공장소 및 다중이용시설의 자동제세동기 설치 및 관리지침」에 따라 자동제세동기 관리자 지정 및 월별 점검을 실시하는가?			
	정화조 브로워의 가동상태, 최종 방류수의 수질은 양호한가?			

2.3.8 안전점검 리스트(반기별)

반기별 안전점검표

□ 점검일자 : 년 월 일

□ 점 검 자 : (인)

담 당	팀 장	결 재

구분	점검항목	점검결과		
		예	아니오	해당없음
안전 운영	입장객 현황 및 입·퇴실 인원을 실시간으로 파악하고 있는가?			
	안전점검 결과를 적절하게 기록 및 관리하고 있는가?			
	관리자는 안전관리 체계, 안전행동요령 등을 숙지하고 있는가?			
	재해발생 시 이용객에게 재해사실을 신속히 전파할 수 있는가?			
	재해발생 시 이용객들이 대피할 수 있는 장소가 있는가?			
	재해발생 시 재해대책 상황실 구성·운영 계획이 수립되어 있는가?			
	피해발생 대비 응급복구 계획이 수립되어 있는가?			
	재해발생 대비 훈련을 실시하고 있는가?			
	시설자체의 안전관리 계획이 수립되어 있는가?			
	기상상황별 대응방안이 수립되어 있는가?			
	재난 및 기상상황 정보수집 시스템이 마련되어 있는가?			
	유관기관, 지역주민과의 공조체계가 확립되었는가?			
	기상상황별 안전순찰 실시 및 등산로 입장을 통제하고 있는가?			
시설	창문을 열고 닫는데 힘들지 않는가?			
	시설 내외부 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없는가?			
	건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나?			
	시설물 내 비, 물이 새거나 습기가 발생하는 곳은 없는가?			
	조명 및 CCTV, 방송 장비의 운영·작동 상태는 양호한가?			
	석축·옹벽 등의 균열이나 파손으로 붕괴 위험은 없는가?			
	구조물(사방댐, 진입로 등)의 안전 및 관리 상태는 적정한가?			
	계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있는가?			
	우수관, 배수구 등은 파손, 막힘 등이 없이 관리되고 있는가?			
	옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있는가?			
	붕괴·산사태, 추락·낙상, 차량 서행, 위험물 등 각종 주의·금지·위험 게시는 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?			
	「관광진흥법 시행령」에 따른 야영장 화재예방 및 안전기준을 준수하고 있는가?			
	「어린이놀이시설 안전관리법 시행령」에 따른 어린이 놀이 시설에 안전검사(월 1회)를 실시하고 있는가?			
	계곡 주변으로 물놀이 안전사고 예방을 위한 조치(물놀이 안전요원 배치, 물놀이 금지안내 등)가 마련되어 있는가?			
	목구조 시설의 목재 또는 접착층의 갈라짐(벌어짐), 접합부 자재(볼트, 나사) 부식 등으로 인한 안전사고 위험은 없는가?			
	산책로, 등산로 등 숲길 주변에 안내이정표, 국가지점번호 등이 적절하게 배치, 관리되고 있는가?			
전기	뱀, 독충 등의 물림사고 예방을 위한 조치가 적절하게 되어있는가?			
	분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없는가?			
	전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없는가?			

	실내·외 분전반은 잠금장치로 잠가져 있는가?			
	욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수덮개를 사용하고, 사용하지 않는 콘센트는 안전덮개로 막아두는가?			
	퇴실 시 미사용 전기제품의 전원을 차단하고 있는가?			
	전기사업법에 의한 정기점검(월 1회)을 실시하는가?			
	누전차단기 앞쪽 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가는가?			
	비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있는가?			
	전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있는가?			
가스	가스렌지 등 연소기 사용 전후 충분한 환기를 하고 있는가?			
	가스누출 자동차단장치의 검지부 전원램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브차단기가 작동 하는가?			
	배관 이음부에 비눗물을 발랐을 때 거품이 나지 않는가?			
	배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 연결되어 있는가?			
	객실, 캐빈, 캠핑카 등 숙박시설에 일산화탄소(CO) 경보기 설치 및 관리하고 있는가?(단, 객실의 경우 보일러실이 외부에 위치 하거나 전기보일러 등 배기가스가 실내 유입·발생 되지 않는 난방·주방 시설의 경우 제외)			
	관련 법령에 의한 정기검사(점검)을 받고 있는가?			
소방	유도등, 비상조명등은 항상 불이 켜져 있는가?			
	휴대용 비상 조명등은 정상 작동하는가?			
	비상구는 건축물 바깥쪽 방향으로 열리며, 비상 시 피난통로에 장애물은 없는가?			
	객실 등에 설치된 화재경보기는 정상 작동하는가?			
	소화기에 기록확인표식지를 부착하여 정기점검(월 1회)을 실시 하는가?			
	소화기는 기준에 따라 적정하게 배치되어 있는가?			
	화재 시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서(안내표기)가 부착되어 있는가?			
보건 위생	소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았는가?			
	객실 침구류, 싱크대, 식기류 등은 사용 시 마다 청결하게 관리하는가?			
	냉장고 등 가전제품은 수시로 살균, 소독하고 사용하는가?			
	객실, 욕실, 화장실 등은 적합한 도구로 용도별로 구분하여 청소하고 있는가?			
	복도, 취사장, 공동화장실 등 공동이용공간의 위생상태는 양호한가?			
	「공공장소 및 다중이용시설의 자동제세동기 설치 및 관리지침」에 따라 자동제세동기 관리자 지정 및 월별 점검을 실시하는가?			
	정화조 브로워의 가동상태, 최종 방류수의 수질은 양호한가?			
	먹는물 수질검사 실시하고 수질기준에 적합한 물을 제공하는가?			
	감염병예방법에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하는가?			
	직원 대상으로 심폐소생술 등 응급처치에 관한 교육을 실시하는가?			

2.3.9 시설물 관리대장

(예시) 시설물 관리대장

□ 20 년 월 관리 내역

연번	건물명	객실명	고장 일자 및 내역		수리 일자 및 내역		담당자	확인자

※ 시설물관리대장은 시설물관리 담당자가 엑셀 파일로 작성 관리하며, 매월 말일(또는 익월 5일까지)에 전자결재시스템에 메모보고(결재 같음 처리)하여 관리 현황을 지속적으로 공유함

2.4 소방시설 점검

2.4.1 소방시설 안전점검

가. 소방시설 안전점검 시기

구 분	외관점검	자체점검	
		작동기능점검	종합정밀점검
점검주기	월 1회 이상	종합점검 후 6개월 후 또는 연 1회 이상	연 1회 이상
점검서식	소방시설 외관점검표	소방시설 작동점검표	소방시설 종합정밀점검표
점 검 자	방화관리자 또는 업무대행자	관계인, 소방안전관리자 등	소방안전협회 또는 소방시설관리업자
점검결과	자체 기록 보관(2년)	점검일로부터 30일 이내 소방서 제출, 기록보관 2년	점검일로부터 30일 이내 소방서 제출, 기록보관 2년

나. 소방시설 안전점검 요령

- (1) 자체 소방계획을 수립하고 정기적인 소방훈련 및 교육을 실시
- (2) 소화기 설치장소에 소화기표시 및 소화기 여부 확인
- (3) 옥내·외 소화전의 수량공급 및 밸브 개폐조작 여부 확인
- (4) 통로에 피난에 방해가 되는 물건 있는지 여부 확인
- (5) 비상구의 개폐 여부 및 창문의 방범창 제거 등 확인
- (6) 화재감지기 및 스프링클러 등의 작동 이상 유무 확인

다. 소방시설 종합정밀점검(안전진단)

- (1) 연 1회 이상 소방전문기관 또는 시설물안전관리기관에 의뢰

2.4.2 소방시설의 종류

가. 소화설비 : 물 또는 그 밖의 소화약제를 사용하여 소화하는 기계·기구 또는 설비

- (1) 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등소화설비, 옥외소화전설비

나. 경보설비 : 화재발생 사실을 통보하는 기계·기구 또는 설비

- (1) 비상벨설비 및 자동식 사이렌설비, 단독경보형 감지기, 비상방송설비, 누전경보기, 자동화재탐지설비 및 시각경보기, 자동화재속보설

비, 가스누설경보기, 통합감시시설

다. 피난설비 : 화재가 발생할 경우 피난하기 위하여 사용하는 기구 또는 설비

- (1) 피난기구(미끄럼대, 피난사다리, 구조대, 완강기, 피난교, 피난밧줄, 공기안전매트, 다수인 피난장비 등), 인명구조기구(방열복·공기호흡기 및 인공소생기), 피난유도선, 유도등 및 유도표지, 비상조명등 및 휴대용비상조명등)

라. 소화용수설비 : 화재를 진압하는 데 필요한 물을 공급하거나 저장하는 설비

- (1) 상수도소화용수설비, 소화수조·저수조, 그 밖의 소화용수설비

마. 소화활동설비 : 화재를 진압하거나 인명구조 활동을 위하여 사용하는 설비

- (1) 제연설비, 연결송수관설비, 연결살수설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 연소방지설비

2.4.3. 소화기 관리대장

소화기 관리대장(총괄)

(단위 : 대)

총계	분말 소화기	투척용 소화기	자동확산 소화기	옥외 소화전	기타

관리 번호	건물명 (비치장소)	소화기 종류	규격	제조번호	제조일자	비치수량	비고

○○○자연휴양림

2.4.4 소화기 점검표

소화기 월별점검표(20 년 월)

관리번호	건물명(비치장소)	소화기 종류	점검내용(양호, 불량)	점검자

○○○자연휴양림

2.4.5 옥외소화전 점검표(월별)

옥외소화전 점검표(20 년 월)

○ 위 치 :

순위	점검내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	소화전함의 변형유무는 없는가?												
2	밸브는 항상 원활히 개폐될 수 있는가?												
3	밸브 및 이음매측 누수 여부												
4	소방호스 및 관창 이상 유무												
5	소화 활동시 주위 장애여부는?												
점 검 일 자													
점 검 자													
특 이 사 항													

범례 : 1) 이상무 ○, 2) 불량 ×, 3) 수리중 △

○○○자연휴양림

2.5 전기시설 및 가스시설 점검

2.5.1 전기시설 안전 점검

가. 전기시설 안전점검 요령

- (1) 건물에서는 각 층별에서 각 실별로 안전순찰 실시
- (2) 파손된 전기시설은 즉시 개·보수
- (3) 전기시설에 이상 발생 시에는 점검기관에 점검 의뢰
- (4) 수배전 설비 및 발전설비 점검

나. 전기시설 유지관리 실시

- (1) 차단기 작동시험 실시. 특히, 누전차단기는 월 1회 이상 시험 버튼으로 정상 작동 여부를 확인
- (2) 전기사용량을 측정·분석
- (3) 점검기관의 정기점검 시에 입회·확인
- (4) 지적된 전기시설은 신속하게 개·보수
- (5) 내구연한이 경과한 전력기기 교체
- (6) 점검업체를 통해 수변전설비의 정밀점검 실시
- (7) 점검업체를 통해 분전반 선로의 누전 여부 측정

2.5.2 가스시설 안점 점검

2.5.2.1 도시가스(LNG) 안전관리

가. 월사용 규모별 도시가스(LNG) 안전관리

월 사용량	안전관리자	가스사고배상책임보험
3,000m ³ 미만	안전관리총괄자 1인	의무 아님
3,000m ³ 이상 4,000m ³ 이하	안전관리총괄자 1인	의무 가입
4,000m ³ 초과	안전관리총괄자 1인 안전관리책임자 1인	의무 가입

나. LNG안전관리자 선임

- (1) 안전관리총괄자 : 기관장(당연직)
- (2) 안전관리책임자 : 사용시설 안전관리자 양성교육 이수자

다. 가스시설의 정기검사는 한국가스안전공사에 신청

- (1) 최초 완성검사필증을 교부받는 날로부터 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내

라. 단독 정압기는 다음과 같이 관리

- (1) 1주일에 1회 이상 작동 점검
- (2) 3년에 1회 이상 정압기 및 필터 분해 점검

2.5.2.2 액화석유가스(LPG)시설 안전관리

가. 대상시설 : 액화석유가스를 사용하는 제1종 보호시설

저장능력	안전관리자	가스사고배상책임보험
250kg 이하	안전관리총괄자 1인	의무 가입
250kg 초과	안전관리총괄자 1인 안전관리책임자 1인	의무 가입

나. LPG 안전관리자 선임

- (1) 안전관리총괄자 : 기관장(당연직)
- (2) 안전관리책임자 : 사용시설 안전관리자 양성교육 이수자

다. LPG가스시설의 정기검사는 한국가스안전공사에 신청

- (1) 최초 완성검사필증을 교부받는 날로부터 매1년이 되는 날의 전후 15일 이내

라. 가스사업자가 실시하는 안전점검을 연 2회 받은 후 개선권고에 따른 개선

조치

2.6. 공중보행시설 점검

2.6.1 공중보행시설의 종류

가. 출렁다리 : 케이블에 의해 지지되며 보행 시 흔들림이 발생하는 다리

나. 돌출형텍 : 절벽, 해안, 호수 등에 설치하는 텍 형태의 시설물

다. 스카이워크 : 건물사이, 절벽, 강가, 호수, 산자락 등에 설치하는 전망대나 다리 구조물로 바닥이 투명강화유리, 스틸그레이팅, 매쉬철망 등으로 구성되어 아래를 내려다 볼 수 있는 구조물

2.6.2 점검 시기 및 점검요령

가. 공중보행시설 안전점검 시기

구 분	일상점검	정기안전점검	정밀안전점검	정밀안전진단
점검주기	주 1회 이상	반기 1회 이상	정기안전점검 결과 D·E등급인 경우	안전점검 결과 구조적 안전성에 문제가 있는 경우
점검서식	일상점검 체크리스트 활용	「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 기준에 따름		
점 검 자	안전관리자	안전점검·진단 전문기관		
점검결과	현장비치	국토교통부 제출(점검 기록보관 10년)		

나. 공중보행시설 안전점검·안전진단 요령

(1) 매주 1회 이상 일상점검 실시(체크리스트 활용)

- 주요부재(케이블, 행어, 바닥텍, 앵커리지 등) 파손, 탈락 등 확인
- CCTV, 안내판 등 현장 안내 및 모니터링 시설 오작동 및 파손 확인
- 안전사고 표지, 미끄럼방지시설, 구명환 등 안전장비 훼손 확인
- 구급함, AED기 등 응급처치물품 정상작동 및 훼손 확인

(2) 반기 1회 정기안전점검 실시(제3종시설물 지정 시)

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 점검
- 시설물의 사용 지장 여부를 확인할 수 있는 수준의 외관조사

(3) 정밀안전점검 실시

- 정기안전점검 결과 D·E등급인 경우 실시
- 주요부재 외관조사 및 측정·시험장비를 이용한 조사
- (4) 긴급안전점검 실시
 - 재난·재해 등으로 시설물의 붕괴·전도 등의 위험이 있는 경우
- (5) 정밀안전진단 실시
 - 정밀·긴급안전점검 결과 시설물의 구조적 안전성에 문제가 발생한 경우

다. 일상점검을 제외한 정기·정밀·긴급안전점검 및 정밀안전진단은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 안전점검」진단전문업체를 통하여 실시

2.6.3 일상점검 체크리스트(예시)

출렁다리 일상점검 체크리스트					
시설명: OO출렁다리		점검일시 : 2000. 00. 00		점검자: OOO	
구 분		점 검 항 목	양호	보통	불량
주요 요소					
주케이블	주케이블 손상 및 부식진행 여부				
	주케이블 정착부 체결상태 및 마킹 위치 변동여부				
	주케이블 새들(saddle)부 위치 표시 변동여부				
행어	행어 손상(균열, 변형, 파단 등) 및 부식 여부				
	행어가 느슨해져 있는지의 여부				
	행어 케이블 밴드와의 체결상태 (체결 볼트 조임, 풀림) 및 부식 여부				
바닥 프레임	바닥프레임 손상(균열, 변형, 부식, 파단 등) 여부				
	바닥프레임 연결 볼트 풀림, 탈락 여부				
	바닥프레임 도장상태 이상 여부				
바닥 덱	강재 그레이팅	스틸그레이팅 손상(도장상태 등)여부			
		스틸그레이팅 체결 볼트 풀림 여부			
	덱	덱 체결 (피스 풀림) 여부			
		목재덱 (해당 시) 손상, 덱 간격 벌어짐, 갈라짐, 들뜸현상 여부			
		강화유리덱 (해당 시)의 균열 및 깨짐 여부			
난간	난간 지지대 및 와이어가 손상 또는 간격 벌어짐 여부				
	난간 연결부 체결 이상 유무				
앵커리지	앵커리지 기울기 여부				
	앵커리지 주변 지반의 유실 및 이상 유무				
	앵커 프레임 상단 플레이트의 볼트 풀림 및 분실 여부				
부대시설					
CCTV 및 확성기	CCTV 손상 및 정상 작동 유무				
	확성기 손상 및 정상 작동 유무				
피뢰침	피뢰침 손상 및 정상 상태 유무				
안내판 (출입구부)	안내판 손상 및 정상 상태 유무				
인명구조장비 및 난간 안전사고 안내표지	인명구조장비 개수, 위치 및 상태 이상 유무				
	난간 안전사고 안내표지의 이상 유무				
풍향풍속계	풍향풍속계의 정상 작동 유무				
조명·전기시설	조명 및 전기시설의 정상 작동 유무				
특기 사항	※특기 사항을 기재함.				

※ 자연휴양림에서 보유한 공중보행시설의 특성에 맞게 체크리스트 변경 활용

제3장 자연재난 및 사회재난 대응방안

3.1 태풍 · 호우 · 폭설(자연재난)

3.1.1 위기단계별 대응방안

구 분	대응방안	대응시간
[관심단계] ○ 태풍, 호우, 폭설 빈발시기 ○ 우리나라에 영향을 끼칠 가능성 있는 태풍 발생	○ 기상관측 및 예보 모니터링 ○ 각 기관별 피해우려지역, 위험시설 점검 확인 ○ 숙박객, 야영객 현황 파악, 연락체계 점검 및 방송 상태 확인	-
[주의단계] ○ 태풍, 호우, 폭설 예비특보나 주의보 발령 ○ 태풍, 호우, 폭설에 의한 대규모 재난 발생 가능성이 나타날 때	○ 기상관측 및 예보 모니터링 ○ 이용객에게 현재 상황 전파 ○ 예약객에게 현지 상황 유선통화 ○ 야영객에게 현재 상황 알림 ○ 유관기관 협조체계 점검 · 확인 ○ 안전순찰 및 등산로 통제 ○ 피해우려지역, 위험시설 응급조치	20분
[경계단계] ○ 태풍, 호우, 폭설 경보가 발령되고 대규모 재난 발생 가능성이 농후할 때	○ 기상관측 및 예보 모니터링 ○ 이용객, 야영객에게 현재 상황 전파 및 추가입장 통제 ○ 안전순찰 및 등산로 통제 강화 ○ 피해우려지역, 위험시설 응급조치 ○ 대피소 사전 점검	20분
[심각단계] ○ 태풍, 호우, 폭설로 인한 피해발생 시	○ 현장대책본부 구성 · 운영 ○ 유관기관 협조 요청 ○ 대피소로 이용객 안전 대피 ○ 입장객 및 야영객 통제 ○ 피해시설 현황 파악 및 복구	10분

- 태풍 : 북태평양 남서해상에서 발생하는 열대성 저기압 층에서 중심 최대 풍속이 1초당 17m 이상의 폭풍우를 동반하고 있는 기상현상
- 호우 : 일반적으로 짧은 시간에 많은 양의 비가 내리는 것을 말하며 강우량이 3시간 60mm이상 또는 12시간 110mm 이상 예상될 때 호우주의보를, 강우량이 3시간 90mm이상 또는 12시간 180mm이상 예상될 때 호우경보를 발령
- 대설 : 24시간 신적설이 5cm 이상 예상될 때 대설주의보를, 24시간 신적설이 20cm 이상(산지는 30cm 이상) 예상될 때 경보 발령

3.1.2 현지 상황별 대응 방안

3.1.2.1 집중호우, 폭설로 전기, 통신, 교통시설 두절되어 자연휴양림 접근이 어려울 때

가. 2인 1조, 3개조를 편성하여 차량을 이용한 가두방송

나. 차량이용이 어려울 경우 도보로 휴양림 이용객에 대한 안전한 장소로의 안내

- (1) 숲속의 집, 야영장 이용객은 산림문화휴양관으로 대피
- (2) 계곡수량·수위 확인 및 진입로 점검 후 귀가 조치
- (3) 안내소 1차 집결(이용객 안전점검) → 대피소 2차 집결 → 귀가조치

다. 협곡인 여건으로 교량을 넘치는 수위시 산정상 안전한 장소로 우선 대피 후 하산

3.1.2.2 통신이 두절되었을 때

가. 휴대전화 또는 휴대용 무전기 등을 활용한 연락체계유지

나. 예약객에 대한 안내통신 및 방송국에 자막방송 또는 긴급보도 협조요청

다. ○○군, ○○면, ○○소방서 ○○산악구조대 및 ○○경찰서 ○○파출소와 긴밀한 협조체제 유지로 통신유지 및 전기, 교통시설의 응급복구 조치

라. 통신복구가 지연되어 관리소와 연락체계가 장기간 두절될 시에는 지자체 및 ○○국유림관리소와 연락유지

3.2 산사태(자연재난)

3.2.1 산사태 위기경보 수준

구분	발령기준
관심	○ 산사태 빈발시기, 산사태예방지원본부 운영기간 등 산사태에 관한 관심이 필요한 시기라고 인정하는 경우 ○ 지진 규모 4.0 ~ 4.4의 지진이 발생한 경우
주의	○ 산사태 발생 위험이 높아져 산사태가 발생할 가능성이 있다고 인정하는 경우 ○ 산사태주의보 예측정보가 30% 이상의 시·군·구에서 발생한 경우 ○ 지진 규모 4.5 ~ 4.9의 지진이 발생한 경우
경계	○ 중·소규모 산사태가 발생하였거나 대규모 산사태가 발생할 가능성이 크다고 인정하는 경우 ○ 산사태주의보 예측정보가 50% 이상의 시·군·구에서 발생하거나 또는 산사태경보 예측정보가 30% 이상의 시·군·구에서 발생한 경우 ○ 지진 규모 5.0 ~ 5.9의 지진이 발생한 경우
심각	○ 대규모 산사태가 발생하였거나 발생할 것이 확실한 경우 또는 산사태로 인명 피해가 발생했을 경우 ○ 산사태경보 예측정보가 50% 이상의 시·군·구에서 발생한 경우 ○ 지진 규모 6.0 이상의 지진이 발생한 경우

* 「산림보호법 시행령」 [별표3의2] 산사태위기경보의 발령 및 조치기준 발취

3.2.2 위기단계별 대응방안

구 분	대응방안	대응시간
관심	○ 기상관측 및 예보 모니터링 ○ 피해우려지역, 위험시설 점검 확인 ○ 숙박객, 야영객 현황 파악, 연락체계 점검 및 방송상태 확인	-
주의	○ 이용객에게 산사태 주의보 전파 ○ 예약객에게 현지상황 유선통화 ○ 유관기관 협조체계 점검·확인 ○ 안전순찰 및 등산로 통제 ○ 피해우려지역, 위험시설 점검 및 기동력 확보	20분
경계	○ 이용객, 야영객에게 현재상황 전파, 추가입장 통제 ○ 안전순찰 및 등산로 통제 강화 ○ 피해우려지역 점검강화 ○ 대피소 사전 점검	20분
심각	○ 현장대책본부 구성·운영 ○ 유관기관 협조 요청 ○ 대피소로 이용객 안전 대피 ○ 입장객 및 야영객 통제 ○ 피해시설 현황 파악 및 복구	10분

3.3 산불·화재(사회재난)

3.3.1 산불 위기경보 수준

구분	발령기준
관심	○ 산불 발생시기 등을 고려하여 산불 예방에 관한 관심이 필요한 경우로서 주의 경보 발령기준에 미달되는 경우
주의	○ 전국의 산림 중 법 제31조제1항에 따른 산불위험지수(이하 “산불위험지수”라 한다)가 51 이상인 지역이 70퍼센트 이상이거나 산불 발생의 위험이 높아질 것으로 예상되어 특별한 주의가 필요하다고 인정되는 경우
경계	○ 전국의 산림 중 산불위험지수가 66 이상인 지역이 70퍼센트 이상이거나 발생한 산불이 대형 산불로 확산될 우려가 있어 특별한 경계가 필요하다고 인정되는 경우
심각	○ 전국의 산림 중 산불위험지수가 86 이상인 지역이 70퍼센트 이상이거나 산불이 동시다발적으로 발생하고 대형 산불로 확산될 개연성이 높다고 인정되는 경우

* 「산림보호법 시행령」 [별표1의8] 산불경보의 발령기준 발췌

3.3.2 위기단계별 대응 방안

구 분	대응방안	대응시간
○ 산불, 화재상황 접수 및 신고	○ 산불, 화재발생 신고 및 접수 - 장소, 상황, 입장객 수 등 ○ 입장객 현황 및 대피상황 점검 ○ 산불, 화재발생 보고 및 전파 ○ 산불, 화재진행상황 파악	10분
○ 초동 조치	○ 인명검색, 구조활동, 피난유도 최우선 ○ 가용 진화자원 파악 및 투입 (산불, 화재현장 여건 파악) ○ 화재유형별로 유관기관 통보 - 전기·가스안전공사 등	10분
○ 진화상황 보고	○ 입장객 대피결과 보고 ○ 산불, 화재진행 및 진화상황 보고	
○ 완료 조치	○ 소규모 : 상황종료 및 복구 ○ 대규모 : 현장대책본부 가동 ○ 입장객 및 시설물 피해상황보고	

3.3.3 현지 상황별 대응 방안

3.3.3.1 산불, 화재예방을 위한 예찰

가. 산불조심기간 자연휴양림 내 주기적 순찰 실시

나. 자연휴양림 입장객 계도로 이상 유무 발견 즉시 신고체계 유지

다. 현장대책본부의 설치·운영

3.3.3.2 산림문화휴양관 등으로 산불이 확산될 경우

가. 신속히 상황전파 후 아래와 같이 조치

- (1) 대피하지 않은 이용객이 있는지 확인 후 위험상황을 알려 대피 유도
- (2) 불씨가 실내로 옮겨 붙지 못하도록 문과 창문을 닫고, 건물 주위에 물을 뿌려주고, 폭발성과 인화성이 높은 가스통 등은 제거

3.3.3.3 산불 진화

- (1) 이용객들을 안전지대로 대피시킨 후 유관기관과 공조하여 진화활동에 참여
- (2) 산불진화를 위한 간이 진화도구(괘이, 갈고리 등)와 안전장구(안전복, 안전모, 안전화)를 갖추
- (3) 산불진화 완료 후 뒷불담당자 및 감시조 운영
- (4) 인명 및 시설물 피해상황 보고

3.4 기타 재해

3.4.1 전기 사고

가. 폭우로 인한 건물 침수가 예상될 경우에는 제일 먼저 누전차단기를 차단하거나 인입개폐기 또는 안전기(분전함)를 열어 전기의 공급을 끊어야 함

- (1) 발이 물에 잠겨있거나 손이 물에 젖었을 경우 발과 손을 말리고 차단기 손잡이를 마른 천으로 감싸서 조심스럽게 열거나 절연장갑을 껴야 함

나. 시간적 여유가 있을 경우 가전기기 등이 물에 젖지 않도록 안전한 장소로 옮김

3.4.2 가스 사고

3.4.2.1 가스누출 시 조치사항

가. LPG의 경우에는 공기보다 무겁기 때문에 방바닥으로 가라앉으므로 침착히 빗자루 등으로 쓸어 내어야 함

(1) 이때 급하다고 환풍기나 선풍기 등으로 사용하면 스위치 조작시 발생하는 스파크에 의해 점화될 수 있으므로 전기기구는 절대 조작해서는 안 됨

나. LPG 판매점 등에 연락하여 필요한 조치를 받고 안전함을 확인한 후 다시 사용

다. 화재 발생 시는 일단 가스기구의 콕을 잠근 후 시간이 있으면 가스용기의 밸브까지 잠궈 주도록 함

라. 사고발생 시 발생내용은 즉시 119 또는 재난상황실에 신고해 사고 전파

마. 필요시 이용객들을 신속히 발생지역으로부터 이탈하도록 유도하여야 하며 사고의 바람 반대 방향으로 대피

3.4.2.2 화재발생 시 조치사항

가. 가스를 대량 흡입했을 경우 안전한 곳으로 옮기고 호흡곤란 시 인공호흡, 산소호흡 등을 실시

나. 피부에 묻어 동상증상이 있을 때에는 냉수 등으로 서서히 따뜻해지도록 해야 하며 또한 피부에 화상을 입었을 경우에는 냉수 등으로 식히고 병원으로 후송

3.4.3 등산객 안전사고

3.4.3.1 안전사고 발생 시 조치사항

가. 조난 및 안전사고 즉시 인근 소방서 및 경찰서에 협조요청

나. 자연휴양림에서 조난객을 수색할 시에는 2명 이상이 1조를 이루도록 조치

다. 수색조는 등산객의 안전을 위해 두꺼운 점퍼 및 응급약품 휴대

라. 경찰서 및 소방서 등 유관기관과 유기적인 협조체제 유지

마. 상황 종료 시 상황 종료 보고

3.4.3.2 산림병해충 방제 약제 살포에 따른 등산객 건강 보호

가. 방제 작업장 내 또는 인근지역을 등산객이 안전하게 통행할 수 있도록
사업실행 기간 중에 간이 입간판을 설치

나. 약제를 살포하는 경우에는 사전에 약제사용 목적, 사용일자, 방제지역,
방제면적, 사용 약제를 기재한 현수막을 등산로 입구 등 식별이 용이
한 곳에 설치

다. 기타 방제 시 「산림병해충 방제규정(훈령)」에서 정하는 안전수칙 등 준수

3.5 보고서식

위기관리 상황보고 보고일자 : 0000년 00월 00일 00시				
1 종류 : 집중호우, 수해, 산불, 시설물화재, 안전사고(물놀이, 조난사고, 이용자부주의 등) 등				
2 개요				
자연휴양림	000자연휴양림			
일 시	년	월	일	시 분
장 소				
날 씨	비(현재 소강상태)	강수량	100mm(07월20일~07월21일)	
발생원인	이틀 동안(7.20.~7.21.) 내린 집중호우			
3 피해상황 (상세히 작성)				
인명피해	야영객 대피 중 1명이 넘어져 찰과상			
산림재해	숲체험로 유실 100m, 숲속의집(노루) 인근 산사태 20m×20m			
시설물 피해	야외화장실 파손, 제1야영장 취사장 파손			
기타	임도변 주차 차량 1대 낙석피해			
4 이용객 대피 및 조치사항				
입장객	00명 / 추가입장 통제			
야영객	00팀 00명 / 귀가조치			
객실 이용객	00동 00실 00명 /			
예약객	익일 및 주말 예약객 예약상황 변경 및 취소여부			
기타	산사태 및 낙석 위험지 주차 차량 이동조치(10대)			
5 시설물 보호				
숙박시설	00동 00실	문, 창문 닫기, 폭발성 위험물질 제거		
부대시설	00동	문, 창문 닫기, 폭발성 위험물질 제거		
편의시설	00동	문, 창문 닫기, 폭발성 위험물질 제거		
기타	임도변 및 배수로 등 정비			
6 시간별 위기관리 대응상황 (종료보고)				
날짜	시간	담당반	조치사항	비고
7.20.	15:00	상황총괄반	호우특보 발효	
7.20.	15:50	재해대비반	계곡물 범람 확인	
7.20.	18:00	연락지원반	기상상황 파악 및 현재상황 보고	본소
7.20.	18:05	이용객안전 점검반	이용객 안내방송, 야영객 대피, 산사태 및 낙석위험지 주차차량 대피, 입장객 통제	
7.20.	18:10	재해대비반	시설물 침수 및 배수상태 확인 등	
7.20.	18:30	응급복구반	산사태 등 피해상황 확인 등	

000자연휴양림 위기관리 상황관리

상황발생 : 0000년 00월 00일 00시

■ 종류 : 집중호우, 수해, 산불, 시설물화재, 안전사고(물놀이, 조난사고, 이용자부주의 등) 등

■ 사건상황 : 6하원칙에 의거 작성(누가, 무엇을, 언제, 어디서, 왜, 어떻게)

■ 위기대응 인원배치(이름을 기재)

- 상황총괄 : 000
- 연락·지원반 : 000, 000, 000, 000
- 이용객 안전점검반 : 000, 000, 000, 000
- 재해대비반 : 000, 000, 000, 000
- 응급복구반 : 000, 000, 000, 000

■ 시간별 대응상황

시간	담당반	조치사항	상황
15:00	상황총괄반	호우특보 발효	물놀이 통제 (14:00부터)
15:50	재해대비반	계곡물 범람 확인	
18:00	연락지원반	기상상황 파악 및 현재 상황 보고	본소 (메모보고)
18:05	이용객안전 점검반	이용객 안내방송, 야영객 대피	야영객 대피 중 1명 넘어져 찰과상
18:08	이용객안전 점검반	산사태 및 낙석위험지 주차차량 대피	도로변 주차차량 5대
18:10	이용객안전 점검반	입장객 통제	차량2대(10명) 입장통제
18:10	재해대비반	시설물 침수 및 배수상태 확인 등	시설물 상태 양호
18:30	응급복구반	산사태 등 피해상황 확인 등	산사태 등 피해 없음
		：	
		：	
22:00	응급복구반	산사태 등 피해상황 확인	숲체험로 유실 약100m 숲속의집(노루) 인근 산사태 약 20m ²
22:05	연락지원반	산사태 피해상황 보고	본소 (구두보고)

제4장 계절별 안전관리 요령

4.1 봄철 안전관리

4.1.1 해빙기 안전점검 요령

가. 공사장 부근 통행 시

- (1) 지반 침하로 인한 굴곡 등 이상 징후 있는지 주의
- (2) 지하굴착 주변에 추락·접근금지 표지판, 안전울타리 등 안전시설 설치 여부 확인

나. 절개지·낙석 위험 지역 점검

- (1) 토사가 흘러내릴 위험은 없는지
- (2) 낙석(들뜬 암석)의 우려가 없는지
- (3) 절개지에 접한 건물 내·외벽에 균열은 없는지
- (4) 낙석방지를 위한 안전망이 훼손 되지는 않았는지
- (5) 위험지역 안내 표지판은 설치되었는지

다. 노후건축물·축대·옹벽 주변 점검

- (1) 주변 건축물이 균열이나 지반침하로 기울어져 있는지
- (2) 집 주위의 배수로가 토사 퇴적 등으로 막혀 있는지
- (3) 지반 침하나 배수 불량으로 무너질 위험은 없는지

4.1.2 황사 대처 요령

가. 황사가 실내로 들어오지 못하도록 창문 등 점검

나. 외출할 때 마스크는 기본, 매일 세탁 후 사용

다. 노약자, 호흡기 질환자 실외활동 자제

라. 황사에 노출된 채소, 과일 등 충분히 세척 후 섭취

마. 피부를 보호하기 위해 외출 할 때 긴소매 옷 착용

바. 소금물로 입안을 헹궈 유해 물질제거, 살균 효과

4.2 여름철 안전관리

4.2.1 계곡 등에서의 물놀이 유의사항

가. 사고 예방을 위한 예방조치 실시(자연휴양림 관리자)

- (1) 사고발생 위험이 높은 산간계곡 등 소규모 물놀이 장소에는 인명구조함을 설치·운영함으로써 사각지대 최소화
- (2) 물놀이 금지구역에서의 수영금지, 음주수영 금지, 다이빙 금지 등 안전의식 함양을 위한 물놀이 안전 기본상식 등에 대한 홍보 및 계도
- (3) 안전사고 발생 시 현장에서 물놀이 이용객이 인명구조 장비를 활용할 수 있도록 계도, 홍보

나. 물에 들어가기 전에는 충분한 준비운동을 하고, 물에 들어갈 때에는 심장에서 먼 부분(다리, 팔, 얼굴, 가슴 등의 순서)부터 물에 적신 후 들어가기

다. 물놀이장 등에서는 안전구역을 벗어나지 않도록 주의

라. 수영금지 지역에서 절대로 물놀이 하지 않기

- (1) 하천바닥은 굴곡이 심하고 깊이를 모르는 곳에서 갑자기 깊은 곳으로 빠질 수도 있으므로 안전구역 내에서 수영하기

마. 너무 깊은 곳이나 아주 차가운 물에서 수영 금지

바. 안전요원이 배치된 곳에서는 안전요원의 지시에 따르도록 함

사. 물에 빠진 사람을 발견하였을 때에는 주위에 소리쳐 알리고 무모한 직접 구조보다는 장대, 튜브, 스티로폼 등을 이용한 간접구조

아. 어린이 물놀이지 반드시 보호자를 동반

자. 인지능력 및 신체 적응력이 떨어지는 유아 및 어린이들은 보호자의 손을 뻗어 즉각 구조가 가능한 위치에서 감독

차. 활동 반경이 넓어지는 만 6~9세 이하 어린이들은 보호자의 통제권을 벗어나려는 경향을 보이므로 사전 안전교육 및 주의를 주어 통제

4.2.2 계곡 등에서의 대피요령

가. 방송을 통해 수시로 기상정보를 파악하여 긴급사태에 대비

나. 자연휴양림 내 계곡이나 산사태 등 위험지역에서는 가급적 휴식을 삼가

다. 휴식 중 계곡이나 하천이 넘칠 때에는 무리하게 물건을 챙기지 말고 몸만이라도 신속히 대피

다. 수심이 깊거나 물살이 빠르면 무리하게 계곡을 건너는 행위를 하지 말고 높은 지대로 대피해 휴양림 관리사무소, 119구조대, 경찰 등에 구조요청

라. 물살이 완만하고 깊지 않다면 이동 시 긴 막대기나 지팡이 등을 이용해 수심을 확인하면서 이동

(1) 돌 주변은 유속이 빨라질 수 있기 때문에 피해서 이동

(2) 물의 흐름에 따라 이동하는 것이 원칙

마. 계곡을 건너는 과정 중에 일행이 고립된다면 인간사슬을 만들어 구조

4.3 가을철 안전관리

4.3.1 야외 활동 시 안전

가. 가을철 야외에 갈 때는 들쥐나 털진드기에 의해 감염되는 급성전염병에 주의

나. 야외 활동 시 반드시 긴 옷이나 장화, 장갑 등 보호장구 착용

다. 날씨가 덥다고 풀밭이나 잔디밭 등에 옷을 놓아두면 위험함

라. 야외풀숲이나 잔디밭 이용 후 고열, 오한, 두통 등의 증상이 나타날 때에는 서둘러 의사를 찾아 진료를 받도록 해야 함

4.3.2 벌 쏘임 사고 시

가. 벌을 자극하는 향수, 화장품, 헤어스프레이 등과 밝은 계통의 의복을 피함

나. 벌이 날아다니거나, 벌집을 건드려서 벌이 주위에 있을 때에는 손이나 손수건 등을 휘둘러 벌을 자극하지 않음

다. 벌을 만났을 때는 가능한 한 낮은 자세를 취하거나 엎드림

라. 체질에 따라 쇼크가 일어날 수 있는 사람은 등산, 벌초 등 야외활동을 자제

4.3.3 뱀 물림 사고 시

가. 잡초가 많아 길이 잘 보이지 않을 경우 긴 장대로 미리 헤쳐 안전유무를 확인

나. 뱀에 물린 사람은 눕혀 안정시킨 뒤 움직이지 않게 조치

(1) 물린 부위가 통증과 함께 부풀어 오르면, 물린 곳에서 5~10cm 위쪽을 끈이나 고무줄, 손수건 등으로 묶어 독이 퍼지지 않게 한 후 후송 등 조치

4.3.4 유행성 출혈열 등 예방

가. 야외활동 시 반드시 긴 옷을 입고 장화, 장갑 등 보호장구를 착용

나. 작업 후에는 반드시 목욕하고 입은 옷은 세탁

다. 잔디나 풀밭에 앉거나 눕지 않음

라. 야외활동 후 1~3주 사이에 발열·오한·두통 등의 증상 시 의사 진단 필요

4.4 겨울철 안전관리

4.4.1 혹한기 행동요령

가. 낙상 및 동상 사고 방지를 위해 어린이, 노약자는 가능한 외출 금지

나. 계량기 등이 동파되지 않도록 솜 등을 넣어서 예방

4.4.2 폭설시 운전요령

가. 설해대비용 안전장구(체인, 삽 등) 휴대

나. 라디오 등을 청취하여 교통상황 파악

다. 빙판길에 모래를 뿌려서 미끄럼사고 방지

라. 미끄럼방지를 위해 짐과 사람 뒤쪽에 태우기

마. 비상시 대비 보험회사 등 긴급출동 번호 알아두기

4.4.3. 겨울철 유류기구·전기·가스기구 사용 안전수칙

가. 석유난로 등을 사용 중 옮기거나 기름 넣지 않기

나. 난로 등 주변에는 불에 타는 물질 두지 않기

다. 열기구는 반드시 'KS' 등 인증된 제품 사용하기

라. 어린이, 애완동물의 통행이 많은 곳에서 사용하지 않기

마. 난로와 같은 열기구 사용 장소에 소화기 비치하기

바. 전기기구에서 타는 냄새나 연기가 나면 플러그나 전원 차단하기

4.4.4 겨울철 산행요령

가. 치밀한 계획과 철저한 준비로 안전한 산행하기

나. 아이젠 및 각종 보온장비 등 겨울철 등산장비를 완벽하게 준비하기

다. 비상식량, 구급약품, 랜턴, 호루라기 등 비상물품 준비하기

제5장 응급처치 요령

5.1 응급처치

적절하지 않은 응급처치는 응급환자의 상태를 더욱 악화시킬 수 있으니 먼저 119 또는 1339(응급의료정보센터)에 연락한 후 지시에 따라 응급처치를 하시기 바라며 평소 응급처치 방법을 잘 익혀 둡시다. (출처 : 소방청)

5.1.1 화상이나 물에 덴 상처

- 가. 화상부위를 흐르는 찬물 속에 넣어 적어도 10분 동안 담가야 합니다.
- 나. 화상 부위의 상처가 부풀어 오르기 전에 반지, 시계, 벨트 또는 꼭 끼는 옷을 조심스럽게 제거해야 합니다.
- 다. 상처부위는 깨끗하고 가능하면 멸균 처리된 보푸라기가 없는 거즈로 덮어야 합니다.
- 라. 얼굴에 난 화상은 환자가 숨을 쉴 수 있도록 구멍을 낸 거즈를 덮습니다.
- 마. 물집은 터뜨리지 말고, 화상부위에 딱 붙어 있는 물질들은 떼어내지 맙시다.
- 바. 로션을 바르거나 연고, 기름 같은 것도 바르지 맙시다.
- 사. 환자를 빨리 병원으로 옮겨야 합니다.

5.1.2 열로 인한 질환 예방

- 가. 목이 마르기 전에 물을 마시되 자주 섭취해야 합니다.
- 나. 음료수를 많이 마시되 술은 마시지 맙시다.

다. 이온음료를 마실 경우 소금을 따로 드시지 말아야 합니다.

라. 모자를 쓰고, 목을 감싸는 옷은 피하며 헐렁한 옷을 입읍시다.

마. 열 경련이 발생하였을 때

- (1) 더운 기후나 심한 운동 후에 주로 나타나며 땀을 흘림으로 신체의 전해질을 변화시켜서 손과 발, 복부에 경련을 일으키는 것으로 때로는 어지러워 쓰러질 수도 있는 증상입니다.
- (2) 환자를 그늘지고 시원한 장소로 옮겨서 편안한 자세를 해주고 의식이 있는 경우 입으로 이온음료를 마시게 합니다.

바. 일사병이 발생하였을 때

- (1) 열 손상 중에는 가장 흔히 발생하는 것으로 더운 곳에서 열심히 운동을 하였거나 장시간 햇볕을 쬘면 일어나는 것으로 토할 것 같은 느낌과 어지러움, 두통, 경련, 일시적으로 쓰러지는 등의 증상을 나타냅니다.
- (2) 시원한 장소로 옮긴 후 편안한 자세로 누어두고 옷을 벗겨줍니다. 부채질을 해주거나 이온 음료 또는 물을 줍니다. 단, 의식이 없으면 입으로 아무 것도 주지 않습니다.
- (3) 일사병은 보통 시원한 곳에서 안정시키면 좋아지는 경우가 많으나 주위가 덥고 의식이 없어졌다고 하여 다 일사병은 아닙니다. 따라서 의식이 없는 환자는 의료기관에서 확인하는 것이 중요합니다.

사. 열사병이 발생하였을 때

- (1) 흔히 일어나지는 않지만 치료하지 않으면 매우 위험한 병으로서 격렬한 신체활동이 있으면서 밀폐된 공간에서 자주 발생하고 때로 잠긴 차량 안에서도 어린이에게서 많이 발생합니다. 이런 환자들은 피부가 뜨겁고 건조하며 붉은 색을 띠고 땀을 흘리지 않을 수 있는 증상입니다.
- (2) 시원한 장소로 환자를 옮긴 후 옷을 벗기고 젖은 수건이나 담요를 덮어 주고 부채질을 해주고, 가장 중요한 것은 체온을 내려주는 것입니다. 그리고 병원으로 이송하여 신속히 치료를 받게 해야 합니다.

열사병 환자는 몸의 표면보다 중심체온이 상승한 것이 근본적인 문제로서 겉의 피부만 시원하여서는 근본적 처치가 되지 않습니다. 즉 얼음물로 환자의 체온을 낮추려고 하다가는 몸 표면의 혈관이 수축되어 몸 안의 열이 잘 발산되지 않습니다. 따라서 혈관이 수축되지 않을 정도의 너무 차지 않은 물로 자주 닦아주고 바람을 일으켜 열이 증발할 수 있도록 도와주어야 합니다.

5.1.3 골절 처치법

가. 먼저 심한 출혈을 멈추게 한다.

나. 환자가 불필요하게 움직이는 것을 막아야 한다.

다. 골절부분의 고정은 부상부위의 위, 아래 관절을 포함하여 가능하면 길게 대어야 한다.

라. 부위별 골절 처치

(1) 척추 골절 : 환자를 움직이지 말고 손으로 머리를 고정
감은 옷을 따로 대어 환자를 지지

(2) 팔의 골절 : 상처 입은 팔을 가슴에 대고 가슴과 팔을 지지
가슴과 팔 사이에 부드러운 헝겊 조각 같은 것을 끼워 줄 것

(3) 골반 골절 : 자동차 사고나 추락사고, 노인의 낙상으로 흔히 발생
다리를 펴준 채로 환자를 눕히거나 무릎을 구부리는 것이
더 편안하다고 하면 무릎 밑에 담요를 말아서 대고 다리를
묶어서 고정하는데 관절 사이에는 패드를 넣을 것

* 골반골절 시에는 과다의 출혈로 쇼크에 빠질 수 있으므로 주의

(4) 발의 골절 : 아픈 부위의 발을 들고 발바닥에 헝겊을 대고 부목을 받쳐준
후 고정

(5) 쇄골 골절 : 환자를 앉히고, 손상된 쪽 팔을 가슴을 지나 반대쪽으로 가게
할 것. 넓은 천으로 다친 쪽 팔을 가슴에 고정

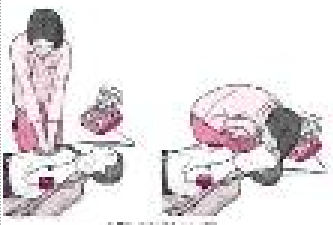
마. 부목법

- (1) 부목은 통증을 감소시키고 부러진 뼈끝이 움직이지 않도록 하여 근육, 신경, 혈관이 더 이상 손상되지 않도록 방지. 따라서 폐쇄골절이 개방골절로 되는 것을 예방할 수 있음
- (2) 다친 곳을 움직이지 않도록 고정할 것. 움직이면 다친 곳의 출혈이 많아져서 심하게 부을 수 있음
- (3) 얼음을 대주거나 찬 물찜질을 할 것. 다친 곳을 차게 해주면 혈관을 수축시켜 부종과 염증을 줄여주고 동시에 통증과 근육 경련을 줄여주기 때문
- (4) 다친 곳을 압박 붕대로 감을 것. 다친 곳을 붕대로 감아주면 압박이 가해져 출혈을 줄일 수 있음
- (5) 다친 곳을 올릴 것. 피가 나지 않도록 다친 다리와 팔을 올려주는 것은 간단한 방법이고 가능하면 다친 후 24시간 동안은 다친 곳을 심장보다 15cm 정도 높이 올린다. 뼈가 부러진 경우는 부목으로 고정 후 다친 부위를 올려줍니다.
- (6) 구급차가 현장에 도착할 때까지 환자를 움직이지 않도록 할 것

5.1.4 성인 심정지환자의 심폐소생술

	1. 심정지 확인(반응확인) - 환자의 어깨를 가볍게 두드리며 “괜찮으세요?”라고 여쭙보세요.
	2. 119신고 및 자동제세동기 요청 - 주변 사람에게 큰소리로 119에 전화해 달라고 부탁하고 자동제세동기 요청, 주변에 아무도 없으면 직접 119에 신고합니다.
	3. 가슴압박 30회 시행 - 손꿈치 중앙을 양쪽 젖꼭지 사이의 흉부의 정중앙에 놓고 손가락이 누굴이 닿지 않도록 합니다. - 다른 손으로 나머지 손을 덮어주세요. - 팔을 쭉 펴고 수직으로 최소 5cm 깊이로 환자 가슴을 눌러 준 다음 힘을 뺍니다. - 분당 최소 100회의 속도로 30회 흉부를 압박합니다. 흉부압박 때 환자 가슴에서 양손을 떼지 않습니다. * ‘하나, 둘, 셋’, ---, ‘서른’하고 세어가면서 시행하며, 압박된 가슴은 완전히 이완되도록 함.
	4. 인공호흡 2회 시행 - 머리를 뒤로 젖히고 턱을 위로 들어 올려 기도를 열어 주세요. (기도개방) - 환자의 코를 막고 입속으로 두 번 불어주세요. 이때, 환자 가슴이 올라와야 기도로 호흡이 들어간 것입니다. * 구조자가 인공호흡을 모르거나 능숙하지 않은 경우에는 인공호흡을 제외하고, 지속적으로 가슴압박만을 시행(가슴압박 소생술)
	5. 가슴압박과 인공호흡의 반복 - 30회의 가슴압박과 2회의 인공호흡을 119구급대원이 도착할 때까지 반복해서 시행하세요. - 구조자가 두사람인 경우에는 30:2로 1인은 흉부압박을 하고 다른 1인은 인공호흡을 합니다. 5주기마다(매 2분마다) 교대하여 실시합니다. * 흉부압박 시 중단 시간이 10초미만이 되도록 함.

5.1.5 자동제세동기 사용법

 ① 심폐소생술 시작	1. 전원 켜기 - 심폐소생술 시행 중에 자동제세동기가 도착하면 지체없이 적용하세요. - 자동제세동기를 심폐소생술에 방해가 되지 않는 위치에 놓은 뒤 전원버튼을 누르세요.
 ② 두 개의 패드 부착	2. 두 개의 패드 부착 패드 1 : 오른쪽 빗장뼈 바로 아래 패드 2 : 왼쪽 젖꼭지 앞 겨드랑이 - 패드와 제세동기 본체가 분리되어 있는 경우에는 연결하세요.
 ③ 설정 리듬 분석	3. 심장리듬 분석 - “분석 중...” 이라는 음성 지시가 나오면, 심폐소생술을 멈추고 환자에게 손을 떼세요. - 제세동이 필요한 경우 “제세동이 필요합니다.” 라는 음성 지시와 함께 자동제세동기 스스로 설정된 에너지로 충전을 시작합니다. - 제세동이 필요 없는 경우 “제세동이 필요하지 않습니다.” 라는 음성지시가 나오며 즉시 심폐소생술을 다시 시작하여야 합니다.
 ④ 제세동 시행	4. 제세동 시행 - 제세동이 필요한 경우에만 제세동 버튼이 깜박이기 시작하며, 깜박일 때 제세동 버튼을 눌러 제세동을 시행하세요. * 주의사항 : 제세동버튼을 누르기 전에는 반드시 다른 사람이 환자에게서 떨어져 있는지 다시 한번 확인하도록 함.
 ⑤ 즉시 심폐소생술 다시 시행	5. 즉시 심폐소생술 다시 시행 - 제세동을 실시한 뒤 즉시 가슴압박과 인공호흡 비율을 30:2로 심폐소생술을 다시 시작하세요.
 ⑥ 회복자세	6. 회복자세 - 가슴압박과 인공호흡을 반복하던 중에 호흡이 회복되었으면, 환자를 옆으로 돌려 회복자세를 취해주세요. (이유 : 기도(숨길)이 막히는 것을 예방하기 위해) * 회복자세 : 몸 안쪽으로 한쪽 팔을 바닥에 대고 다른 쪽 팔과 다리를 구부린 채로 환자를 옆으로 돌려 눕힘.

5.1.6 유아가 숨을 쉬지 않거나 울지 못할 경우

가. 엎어 등 두드리기 5회까지

- (1) 검지와 나머지 손가락을 영아의 턱에 대고 머리와 목을 받쳐서 한 손으로 영아를 들어 올립니다.
- (2) 영아의 머리가 바닥을 향하게 하여 처치자의 팔 위에 놓으며, 머리를 가슴보다 낮게 합니다. 처치자는 아기를 안은 팔을 자신의 허벅지에 고정시켜 주세요.



나. 다시 뒤집어 가슴 밀기 5회

- (1) 영아의 뒷머리를 받쳐주세요.
- (2) 영아의 등을 바닥으로 향하게 하며 천천히 양팔 사이에 놓아주세요.
 - (가) 머리를 가슴보다 낮게 합니다.
 - (나) 처치자의 몸집이 작은 경우 아기를 안은 팔을 처치자의 허벅지 위에 올려놓아 주세요.
- (3) 유두 사이에 가상 선을 긋습니다.
- (4) 손가락 세개를 흉골 위에 올려놓되 약지를 영아의 발쪽으로 하며 가상선 위로 이동시켜 주세요.
- (5) 약지를 가슴에서 땁니다. 흉골 끝의 V 자 부분이 느껴지면 약간 위로 이동합니다.
- (6) 검지와 중지를 흉골에 올려놓고(심폐소생술과 비슷하나 속도는 조금 천천히) 분명하고 확실하게 5회의 압박을 시행합니다.
- (7) 가슴 밀기를 실시할 때 손가락을 가슴에서 떼지 않습니다.



다. 영아가 의식을 잃거나, 이물이 배출되거나, 힘차게 숨을 쉬거나, 기침을 할 때까지 계속 반복 실시합니다.

5.1.7 음식물이 목에 걸린 경우(의식이 있을 때)

가. 환자에게 기도(숨)가 막혔느냐고 물어보세요.

- (1) 기도가 폐색된 상태라면 엄지와 검지로 목을 잡는 일반적 구조요청신호 자세를 보이게 됩니다.
- (2) 환자가 말을 할 수 있거나, 숨을 쉬거나, 기침을 할 수 있다면 스스로 이 물질을 뱉어내도록 하는 노력을 방해하지 마시다.

나. 스스로 뱉어내지 못하면 이물질이 나올 때까지 복부 밀기를 실시하세요.

다. 환자 뒤에 서서 환자 허리둘레를 두 팔로 감싸 안으세요(하임리히법)

- (1) 한쪽 주먹을 다른 한손으로 감아쥐고, 안쪽 손은 엄지 쪽이 신체 정중선 배꼽 바로 위로 가게 한다.
- (2) 안쪽 손을 환자 등 뒤와 위쪽으로 빠르게 밀어 준다.
- (3) 복부 밀어주기는 기도폐색을 해소할 만큼 충분한 힘으로 실시



라. 만약 환자가 임신후기이거나 비만이라면 가슴 밀어주기를 실시하세요.

- (1) 환자 등 뒤에 서서 두 팔을 환자 겨드랑이 밑으로 넣어 가슴을 안는다.
- (2) 복부 밀어주기 때와 마찬가지로 한쪽 손은 엄지 쪽을 안쪽으로 하고, 다른 손으로 감싼 다음 환자 흉골 위에 놓는다.
- (3) 등 쪽으로 빠르게 밀어 준다.



마. 환자가 의식을 잃게 되면 “음식물이 목에 걸린 경우(의식이 없을 때)” 를 따르세요.

5.1.8 음식물이 목에 걸린 경우(의식이 없을 때)

가. 환자 머리와 목을 조심스럽게 지지하여 등을 돌려 눕히세요.

나. 환자의 입을 벌려 입안에 있는 이물질을 제거하세요.

다. 머리를 뒤로 젖히고, 턱을 들어 올려 호흡을 확인하세요.

라. 숨을 쉬지 않으면 구강 대 구강호흡법을 실시하세요.

마. 만약, 환자의 가슴이 올라가지 않으면, 환자자세를 수정한 다음 호흡을 다시 불어 넣으세요.

바. 이번에도 가슴이 올라가지 않으면 흉부압박을 15회 실시하세요.

사. 가슴밀기를 위한 손 위치는 심폐소생술 실시 때의 손 위치와 동일해요.

아. 입안을 확인하고, 이물질이 있으면 제거하세요.

자. 기도를 열어주고 호흡을 확인하세요.

차. 기도를 폐쇄했던 이물질이 나올 때까지 ‘바’에서 ‘자’까지의 절차를 반복하세요.

제6장 사고수습

6.1 피해자 가족 연락 및 지원

6.1.1 유가족 연락

- 가. 유가족이 놀라지 않도록 침착하게 사고소식을 알리고 협조를 당부
- 나. 사고 관련 최신정보를 수시로 제공

6.1.2 유가족 지원

- 가. 사고처리가 완료될 때까지 담당자를 지정
 - 담당자는 불가항력적인 사고임을 설명하고 같은 직원의 입장에서 피해자 가족의 양해를 구하고 사상자 처리에 협조
 - 담당자는 유가족이 원하는 사항을 파악하여 신속하게 보고하고 지시를 받아 처리
- 나. 유가족에 대한 편의시설, 사고관련 정보, 보험처리 관계 등 유가족이 필요로 하는 각종정보를 제공하고 협조를 요청
 - 편의시설 : 휴게실, 차량탑승, 식당, 숙소 등
- 다. 사망자가 발생될 경우 처리 절차를 피해자 가족과 협의하고 가능한 유가족이 원하는 방향으로 협조

6.1.3 유가족 대기소 설치·운영

- 가. 유가족 위문 및 편의제공을 위하여 대기소 설치

6.2 장례절차

- 가. 국립의 경우 산림청과 협의하여 장례대책 추진
- 나. 공립의 경우 지자체장과 협의하여 장례대책 추진